



ECOMAPA V2.1

Asistente Inteligente de Reciclaje con Geolocalización e Inteligencia Artificial

Tecnología aplicada al cuidado ambiental, economía circular y gestión urbana

PRESENTADO POR

**Romero Gerardo
y Soria Naomi**

CivicLoop Technologies S.A.

EVALUACIÓN ACADÉMICA

**Mgter. Lic. Enzo Varela
Analista de Sistemas (MP: 3215)**

Instituto Superior Villa del Rosario

CICLO LECTIVO Y SEDE

**Práctica Profesionalizante I y II
Villa del Rosario, Córdoba**

Octubre de 2026

La Barrera Ciudadana en la Separación en Origen

Por qué los programas tradicionales de reciclaje encuentran dificultades para escalar

DESCONOCIMIENTO Y WISHCYCLING

- Más del 50% de las personas admite no saber cómo clasificar correctamente sus residuos.
- Esto produce el fenómeno denominado 'Wishcycling' (reciclaje ilusorio): desechar residuos creyendo erróneamente que son reciclables.
- Como consecuencia, se contaminan los lotes limpios en los puntos verdes, haciendo inviable su posterior tratamiento y venta.

¿SABÍAS QUE?

- 9% — Solo el 9% del plástico generado se recicla exitosamente a nivel mundial.
- < 4% — En nuestra región y en el interior de Córdoba, la tasa efectiva de reciclaje apenas alcanza el 4%.
- 100% — El 100% de esta problemática puede mitigarse con información precisa, asistencia inmediata y geolocalización accesible.

LA OPORTUNIDAD QUE ABORDA ECOMAPA:

Separar no es difícil por falta de voluntad, sino por la falta de información clara y puntos visibles. EcoMapa convierte una duda cotidiana en una acción concreta, geolocalizada y medible.

Usuario Objetivo y Sectores Beneficiados

EcoMapa está orientado a diferentes actores de la comunidad para mejorar la gestión ambiental

CIUDADANOS

Vecinos que buscan reciclar fácilmente desde su teléfono móvil, clasificar dudas y encontrar puntos verdes cercanos con recompensas tangibles.

MUNICIPIOS

Gobiernos locales y comunas que necesitan optimizar la red de puntos limpios, monitorear la recolección y acceder a métricas de impacto ambiental.

ESCUELAS E INSTITUCIONES

Colegios e instituciones educativas que promueven talleres de educación ecológica interactiva mediante tecnología gamificada.

ORGANIZACIONES ECOLÓGICAS

ONGs y cooperativas de recicladores urbanos que buscan visibilizar sus centros de acopio y coordinar retiros de materiales.

EMPRESAS Y COMERCIOS

Negocios locales que patrocinan beneficios y fabricantes que cumplen la normativa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

PROPÓSITO CENTRAL:

Facilitar el reciclaje, erradicar la desinformación y promover la educación ambiental ciudadana de manera interactiva, colaborativa y transparente.

Nuestra Solución Integral

Una plataforma inteligente que combina Inteligencia Artificial, geolocalización y un modelo SaaS

APP MÓVIL GRATUITA

Con Asistente IA multimodal para clasificar residuos mediante texto o cámara en tiempo real.

MAPA INTERACTIVO

Geolocalización de puntos ecológicos, contenedores oficiales y centros de recepción cercanos con guiado GPS.

PLATAFORMA WEB SAAS

Paneles administrativos para que municipios y empresas gestionen contenedores, retiros y analítica GIRSU.

SISTEMA DE ECOPUNTOS

Gamificación con insignias y cupones de descuento para motivar y fidelizar la conducta sustentable de los usuarios.

“Tecnología aplicada al cuidado ambiental.”

EcoMapa no solo le dice al vecino si un residuo se recicla, sino cómo prepararlo y exactamente a qué contenedor llevarlo, acompañándolo paso a paso.

El Recorrido del Ciudadano: De la Pregunta a la Acción

Cómo interactúa el vecino en su vida diaria frente a un residuo

01

CONSULTA NATURAL

El ciudadano describe su residuo en el chat o toma una fotografía con la cámara de su teléfono (Ej: 'Tengo una pila usada' o '¿Dónde tiro una botella de lavandina?').

02

CLASIFICACIÓN INTELIGENTE

La Inteligencia Artificial de Google Gemini procesa la consulta al instante, identifica el material, verifica su reciclabilidad y enseña cómo acondicionarlo.

03

ACCIÓN Y RECOMPENSA

El mapa geolocaliza el punto adecuado más cercano con navegación GPS en Google Maps. El usuario realiza la acción y suma Ecopuntos para canjear por beneficios.



RESULTADO COMPROBADO:

Una decisión clara, un destino concreto y una acción sustentable que deja registro y trazabilidad tanto para el ciudadano como para el municipio.

Demo del Producto e Interfaces Principales

Herramientas ecológicas inteligentes integradas en una experiencia moderna y accesible

CHAT Y CÁMARA IA

Clasificación inteligente de residuos mediante lenguaje natural y escaneo visual por cámara.

MAPA INTERACTIVO

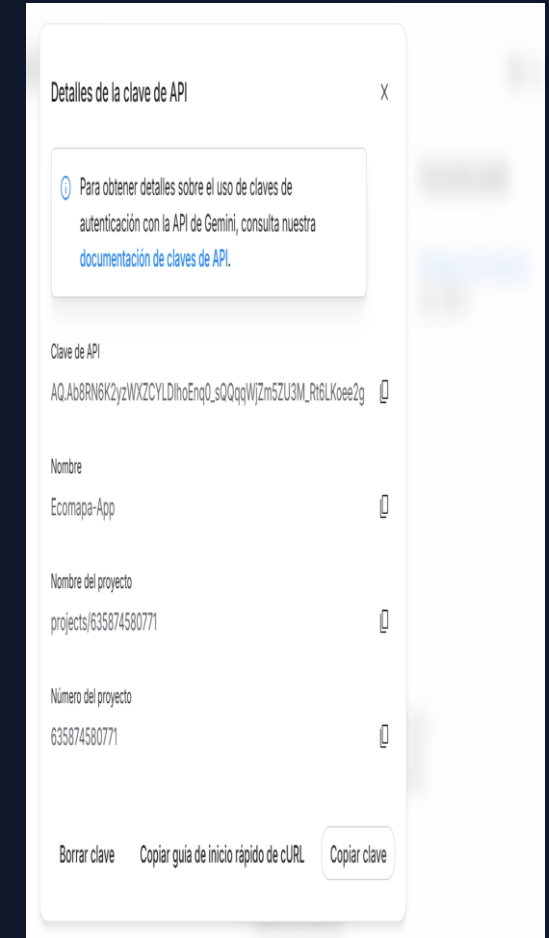
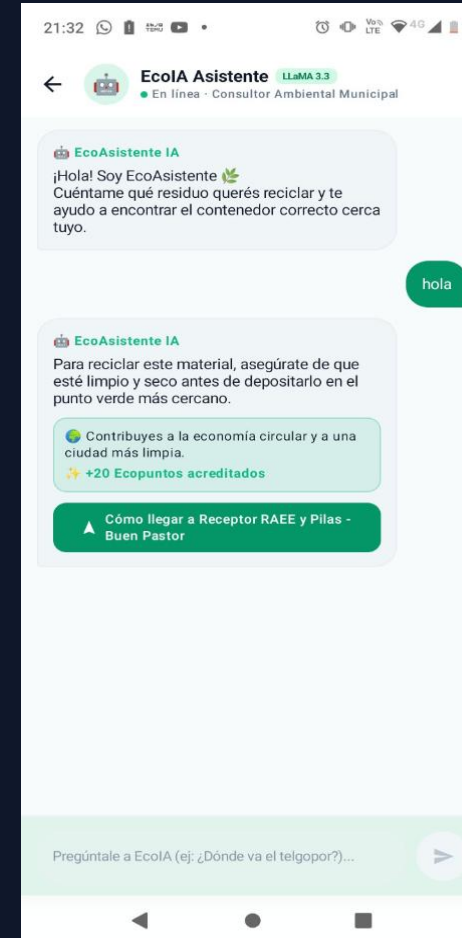
Ubicación de puntos ecológicos cercanos en tiempo real con badges y navegación en Google Maps.

SISTEMA DE GAMIFICACIÓN

Recompensas e insignias para incentivar el reciclaje continuo y canje de cupones locales.

PANEL ADMINISTRATIVO

Gestión centralizada de puntos limpios, coordinación de retiros y analítica para municipios.



Funcionalidades Principales de la Plataforma

Las seis herramientas clave que articulan el ecosistema EcoMapa

1. ASISTENTE IA

Clasifica residuos a partir de una consulta escrita o fotográfica y entrega una recomendación clara y comprensible.

2. MAPA INTERACTIVO

Muestra puntos verdes y centros de recepción con geolocalización, categoría de residuo y navegación guiada.

3. ECOPUNTOS E INSIGNIAS

Premia la participación ambiental y conserva el progreso del usuario directamente en el dispositivo móvil.

4. RETIROS A DOMICILIO

Permite solicitar la recolección de muebles, escombros, chatarra y restos de poda con selección de turnos.

5. PANEL ADMINISTRATIVO

Municipios y empresas gestionan puntos, solicitudes de retiro, catálogo de recompensas y métricas.

6. MÓDULO REP

Da visibilidad a marcas y programas oficiales de recuperación de residuos especiales (pilas, baterías, RAEEs).

Mercado y Oportunidades de Crecimiento

El contexto favorable para la integración de tecnología y cuidado ambiental urbano

CONCIENCIA ECOLÓGICA

Creciente interés de la ciudadanía en adoptar hábitos sustentables y reducir el impacto de sus residuos cotidianos.

USO MASIVO DE SMARTPHONES

Penetración superior al 85% de dispositivos móviles en la población, permitiendo llegada directa al hogar.

AUGE DE SOLUCIONES CON IA

Madurez de modelos multimodales como Google Gemini capaces de resolver consultas complejas al instante.

SOSTENIBILIDAD Y CIUDADES INTELIGENTES

Municipios con presupuestos activos para modernización GIRSU y cumplimiento de metas ambientales.

“La tecnología puede transformar hábitos ambientales.”

El crecimiento de las ciudades inteligentes y la necesidad urgente de soluciones sustentables generan una ventana estratégica inmejorable para EcoMapa en los municipios de la provincia.

Modelo de Negocios: B2B y B2G SaaS

Generando triple impacto ambiental, social y comercial al mismo tiempo

B2G: MUNICIPIOS

Suscripciones mensuales a gobiernos locales para administrar sus puntos limpios, monitorear cuadrillas y certificar estadísticas GIRSU.

B2B: EMPRESAS Y FARMACIAS

Suscripciones a comercios privados para figurar como Eco-Puntos oficiales y publicar cupones de descuento patrocinados.

APP MÓVIL 100% GRATUITA

Acceso totalmente libre para el vecino, sin muros de pago ni publicidad molesta, fomentando la máxima adopción ciudadana.

TIERS DE SERVICIO SAAS

Planes escalables (Basic • Pro • Enterprise) adaptados a la cantidad de habitantes y volumen de puntos limpios.

“EcoMapa genera impacto ambiental y valor comercial al mismo tiempo.”

Un modelo autosustentable donde los municipios ahorran costos de logística y las empresas posicionan su marca verde mientras la comunidad recicla mejor.

Competencia y Ventaja Competitiva

Por qué EcoMapa supera a las iniciativas tradicionales de mapas estáticos

IA MULTIMODAL INTEGRADA

No requiere buscar en largos listados PDF: basta una foto o pregunta en lenguaje natural con Google Gemini.

GEOLOCALIZACIÓN Y GPS NATIVO

Cálculo euclidiano PostGIS y botón de navegación turn-by-turn en Google Maps con guiado por voz.

SISTEMA DE GAMIFICACIÓN

Incentivos tangibles en comercios locales que sostienen el compromiso del usuario en el tiempo.

PANEL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Herramientas de gestión y coordinación de cuadrillas para retiros voluminosos en tiempo real.

EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERACTIVA

Consejos de acondicionamiento de materiales en el momento exacto del descarte.

ARQUITECTURA MULTI-TENANT

Aislamiento de datos para servir a múltiples comunas y ciudades sobre una única plataforma.

Tecnologías Utilizadas en el Desarrollo

Una arquitectura moderna diseñada para ofrecer rapidez, escalabilidad y robustez

APP MÓVIL

Kotlin • Jetpack Compose • Room • Retrofit • CameraX
Diseño reactivo moderno, arquitectura MVVM y soporte offline de datos.

PLATAFORMA WEB

React 19 • TypeScript • Vite • Tailwind CSS • Leaflet
Paneles ultra-rápidos, mapas interactivos y control de accesos por roles.

BACKEND Y BASE DE DATOS

Supabase Platform • PostgreSQL 15 • PostGIS • RLS
Seguridad a nivel de fila, funciones espaciales y almacenamiento en la nube.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Google Gemini 1.5 Flash (Visión y Lenguaje Natural)
Inferencia multimodal en tiempo real vía Edge Functions en Deno.

HERRAMIENTAS ADICIONALES

Google Maps Intent • Deno Runtime • GitHub Actions • Vercel
Integración continua, ruteo por GPS y despliegue automatizado.

Roadmap: “EcoMapa Continúa Evolucionando”

El proyecto fue desarrollado como una solución consolidada con proyección futura

✓ CONSOLIDADO EN LA VERSIÓN 2.1

- Reconocimiento de residuos por imágenes con Google Gemini.
- Navegación GPS Turn-by-Turn directa a Google Maps.
- Módulo de solicitud de retiros domiciliarios de voluminosos.
- Puntos de reciclaje reales activos en Matorrales y Villa del Rosario.
- Badges tipográficos dinámicos de residuos sobre el mapa.
- APK compilada e instalable para smartphones Android.

PRÓXIMOS PASOS Y EXPANSIÓN

- Estadísticas avanzadas e insights de generación de residuos por zona.
- Sensores IoT ultrasónicos de llenado con LoRaWAN en contenedores.
- Ranking ecológico comunitario y torneos intercolegiales.
- APIs personalizadas para reportes de sustentabilidad corporativa ESG.
- Nuevos sistemas de canje de recompensas y billeteras digitales locales.



¡MUCHAS GRACIAS!

Triple Impacto: Social • Ambiental • Tecnológico

CIVICLOOP TECHNOLOGIES S.A.

Romero Gerardo y Soria Naomi

Docente Responsable: Mgter. Lic. Enzo Varela (MP: 3215) • Instituto Superior Villa del Rosario (2026)

 **Repositorio GitHub: github.com/RomeroGerardo/EcoMapaLandingPage**